



FORENSE DE DISPOSITIVO ANDROID

UD6ACT2

Memoria realizada por Carles Ochoa

Análisis de los chats

En el marco de una investigación policial sobre un asesinato, se incautaron tres teléfonos móviles pertenecientes a miembros de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas. Aunque los teléfonos móviles tenían un historial de uso breve y los delincuentes intentaron no utilizar muchos servicios en la nube, cometieron algunos errores que provocaron que se descargaran datos personales de algunos de estos servicios, lo que proporcionó a los analistas información importante para la investigación del caso. Tendrás que asumir el papel de analista forense y analizar los datos obtenidos para responder a algunas preguntas relacionadas con la investigación. Los tres delincuentes tenían apodos:

- **Capo:** El jefe y cerebro criminal de la banda.
- **Thug:** Un miembro veterano de la banda a cargo de los asuntos más «delicados».
- **Mulero:** Un joven imprudente que se había unido recientemente a la banda. Fue hallado muerto cerca de un centro comercial.

Analizando la información disponible sobre las adquisiciones lógicas y las degradaciones de aplicaciones, intenta responder a las siguientes preguntas sobre los tres infractores. Redacta un informe en el que incluyas capturas de pantalla para ilustrar tus respuestas.

Capo:

1. Capo mantuvo varias conversaciones por WhatsApp con Mulero (Mulligan Dous). En una de ellas, Capo le dice a Mulero que tiene que ir a Madrid a recoger un coche. ¿Dónde exactamente tiene que recogerlo?

El coche lo tiene que coger exactamente en:

Cruz de la Horca, Av. Felipe II, 23, 28280 El Escorial, Madrid.

La respuesta la pregunta se encuentra en la base de datos msgstore.db de WhatsApp de Capo, tabla message, registro con _id = 41, correspondiente a un mensaje enviado por Capo (from_me = 1) el 4 de octubre de 2023 a las 19:21:14 en la conversación con Mulero (chat_row_id = 2).

```
sqlite> SELECT _id, chat_row_id, from_me, datetime(timestamp/1000, 'unixepoch', 'localtime') as fecha, text_data FROM message WHERE text_data LIKE '%Madrid%' OR text_data LIKE '%coche%' OR text_data LIKE '%recoger%' ORDER BY timestamp;
61211|2023-10-04 18:52:20|Se trata de ir a Madrid a hacer un recado
371210|2023-10-04 19:13:02|Y lo del coche?
411211|2023-10-04 19:21:14|Cruz de la Horca
Av. Felipe II, 23, 28280 El Escorial, Madrid
https://maps.google.com/?cid=13241617964063143999&hl=es&gl=es
```

```
sqlite> SELECT text_data FROM message WHERE _id = 41;
Cruz de la Horca
Av. Felipe II, 23, 28280 El Escorial, Madrid
https://maps.google.com/?cid=13241617964063143999&hl=es&gl=es
sqlite>
```

2. La tarde del 6 de octubre, Capo envió a Mulero un mensaje de voz por WhatsApp, regañándole por algo. Recupera el archivo de audio y escucha el mensaje. ¿Por qué le está regañando?

Contexto

El 6 de octubre de 2023, Capo y Mulero (Mulligan Dous) mantienen una conversación por WhatsApp.

Durante la tarde-noche, Capo le propone a Mulero un trabajo para el día siguiente: llevar a un tal Mateo a Quiroga para que "mande un recadito" a unos rivales. Capo le ofrece 15.000 euros por participar.

```
sqlite> SELECT
  m._id,
  CASE WHEN m.from_me = 1 THEN 'Capo' ELSE 'Mulero' END as remitente,
  datetime(m.timestamp/1000, 'unixepoch', 'localtime') as fecha,
  m.text_data,
  mm.file_path
FROM message m
LEFT JOIN message_media mm ON m._id = mm.message_row_id
WHERE m.chat_row_id = 2
AND m._id BETWEEN 90 AND 100
ORDER BY m.timestamp;
90|Capo|2023-10-06 19:33:34|Hola, chaval|
91|Capo|2023-10-06 19:34:11|El trabajo de mañana es llevar a Mateo a Quiroga|
92|Capo|2023-10-06 19:36:10|Allí el colega a va a dar un golpe|
93|Capo|2023-10-06 19:36:58|En principio tú no tienes que intervenir, sólo ten preparado el coche por si hay que salir pitando|
94|Capo|2023-10-06 19:37:27|Son 15.000. Te apuntas ?|
95|Mulero|2023-10-06 19:47:43|De cabeza. Es mazo pasta, de que va el trabajito?!|
96|Capo|2023-10-06 19:48:09|Me alegro. Pues mira|
97|Capo|2023-10-06 19:51:00|Unos pedazos de mierda seca de otro clan se pasaron con dos de los nuestros. Se trata de que Mateo les mande un recadito|
98|Capo|2023-10-06 19:52:10|Que sepan quien manda|
99|Mulero|2023-10-06 19:53:10|Eeeeee, mola. Y va a ser muy heavy el recadito ?👀👀👀|
100|Capo|2023-10-06 19:55:06||Media/WhatsApp Voice Notes/202340/PTT-20231006-WA0002.opus
sqlite>
```

Mulero le pregunta detalles sobre el "recadito". Es en ese momento cuando Capo reacciona enviándole un mensaje de voz para regañarle que dice lo siguiente:

"Eso es cosa de Mateo. Tú no te metas. Haz tu trabajo y límitate a eso. No hagas preguntas. ¿Capiste?"

00:00:00.930

Hablante 1 Eso es cosa de Mateo. Tú no te metas. Haz tu trabajo y límitate a eso. No hagas preguntas. ¿Capiste?

Por lo tanto Capo le hace la bronca a Mulero porque está preguntando detalles sobre la violencia del trabajo ("¿va a ser muy heavy el recadito?"), y Capo le ordena que no se meta, que haga su trabajo y que no haga preguntas.

Ruta al archivo del audio

```
sqlite> SELECT message_row_id, file_path, mime_type, file_length
FROM message_media
WHERE message_row_id = 100;
100|Media/WhatsApp Voice Notes/202340/PTT-20231006-WA0002.opus|audio/ogg; codecs=opus|21604
sqlite>
```

```
(carles@kalicarles)-[~]
$ find ~/Descargas/Capo/BackupADB_Capo -name "PTT-20231006-WA0002.opus" 2>/dev/null
/home/carles/Descargas/Capo/BackupADB_Capo/Shared/WhatsApp/Media/WhatsApp Voice Notes/202340/PTT-20231006-WA0002.opus
(carles@kalicarles)-[~]
$
```

3. Según la última serie de mensajes de WhatsApp disponibles en el teléfono móvil de Capo, ¿quién parece haber matado a Mulero?

Basándonos en todos los mensajes de WhatsApp disponibles en el móvil de Capo (del 4 al 7 de octubre y del 20 de octubre), no se menciona explícitamente quién mató a Mulero. Sin embargo, analizando el contexto de los mensajes, podemos inferir lo siguiente:

1. El último mensaje de la conversación principal con Mulero es del 7 de octubre a las 10:17:59, cuando Mulero dice "Ok, vamos pa lla" después de que Capo le enviara una ubicación en Ourense.

```
sqlite> SELECT
  _id,
  CASE WHEN from_me = 1 THEN 'Capo' ELSE 'Mulero' END as remitente,
  datetime(timestamp/1000, 'unixepoch', 'localtime') as fecha,
  text_data
FROM message
WHERE chat_row_id = 2
AND _id ≥ 104
ORDER BY timestamp;
104|Capo|2023-10-07 09:55:33|Oye chaval
105|Capo|2023-10-07 09:55:48|Hubo un chivatazo
106|Capo|2023-10-07 09:56:05|Dicen que están en Ourense ciuda
107|Capo|2023-10-07 09:56:12|Ciudad
108|Capo|2023-10-07 09:56:37|No en Quiroga
109|Capo|2023-10-07 09:58:41|https://maps.app.goo.gl/GTBT9atyWAoH8UJ19
110|Mulero|2023-10-07 10:17:59|Ok, vamos pa lla
sqlite>
```

2. A partir de ese momento, no hay más mensajes entre Capo y Mulero en ese chat.
3. En los mensajes del 20 de octubre (con el mismo número de teléfono), Capo habla con alguien que podría no ser Mulero, ya que mencionan un cadáver encontrado en un descampado y que la policía busca a alguien con su descripción.

Esto sugiere que Mulero murió entre el 7 y el 20 de octubre.

```
sqlite> SELECT
  _id,
  CASE WHEN from_me = 1 THEN 'Capo' ELSE 'Mulero' END as remitente,
  datetime(timestamp/1000, 'unixepoch', 'localtime') as fecha,
  text_data
FROM message
WHERE chat_row_id = 3
AND _id BETWEEN 111 AND 135
ORDER BY timestamp;
111|Capo|2023-10-20 18:43:40|
112|Capo|2023-10-20 18:43:48|Hey
113|Capo|2023-10-20 18:44:09|Parece que no funciona bien el telegram
114|Capo|2023-10-20 18:44:36|Estás ahí?
115|Mulero|2023-10-20 18:46:40|Sí, estoy x aquí
116|Capo|2023-10-20 18:47:08|Escuchaste la radio ?
117|Mulero|2023-10-20 18:48:06|No, que pasó?
118|Capo|2023-10-20 18:48:49|Parece ser que apareció un cadáver en un descampado
119|Capo|2023-10-20 18:49:01|Cerca del Carrefour
120|Mulero|2023-10-20 18:49:09|Joder
121|Capo|2023-10-20 18:49:22|Uno que paseaba con los perros
122|Capo|2023-10-20 18:49:28|Excavaron
123|Mulero|2023-10-20 18:49:42|Cago en todo, joder
124|Capo|2023-10-20 18:49:49|Ya
125|Capo|2023-10-20 18:49:56|Es lo que hay
126|Capo|2023-10-20 18:50:38|Saúl estuvo escuchando la frecuencia de la poli
127|Capo|2023-10-20 18:51:04|Estuvieron haciendo preguntas y alguien dio tu descripción
128|Capo|2023-10-20 18:51:13|Por esa zona
129|Mulero|2023-10-20 18:52:02|Quién me vio? Como me enteré va a saber!! Si no había nadie cago en todo!!!!
130|Capo|2023-10-20 18:52:45|Pues no sé, ya sabes cómo es la gente, no puede estar solo a lo suyo
131|Capo|2023-10-20 18:53:19|Total, que la cosa está chungaa
132|Capo|2023-10-20 18:53:38|Va a ser mejor que t pires una temporada muy larga
133|Mulero|2023-10-20 18:54:04|Sí, va a ser lo mejor
134|Capo|2023-10-20 18:54:41|Tengo un contacto en Suiza. Creo que pueden darte curro allí
135|Capo|2023-10-20 18:54:58|Te parece ?
sqlite>
```

En cuanto a quién lo mató: en los mensajes de WhatsApp de Capo, el único nombre que aparece consistentemente como alguien que realiza actos violentos es Mateo:

- "El trabajo de mañana es llevar a Mateo a Quiroga"
- "Allí el colega va a dar un golpe"
- "Se trata de que Mateo les mande un recadito"

```
sqlite> SELECT
    _id,
    datetime(timestamp/1000, 'unixepoch', 'localtime') as fecha,
    text_data
FROM message
WHERE chat_row_id = 2
AND text_data LIKE '%Mateo%'
ORDER BY timestamp;
73|2023-10-05 21:27:29|Ahora te dejo que tengo que hablar con Mateo
91|2023-10-06 19:34:11|El trabajo de mañana es llevar a Mateo a Quiroga
```

```
sqlite> SELECT
    _id,
    datetime(timestamp/1000, 'unixepoch', 'localtime') as fecha,
    text_data
FROM message
WHERE chat_row_id = 2
AND (text_data LIKE '%pinza%' OR text_data LIKE '%parda%' OR text_data LIKE '%liar%')
ORDER BY timestamp;
27|2023-10-04 19:06:52|Al colega se le va la pinza
29|2023-10-04 19:07:22|La puede liar muuuuy parda
sqlite> SELECT
    _id,
    datetime(timestamp/1000, 'unixepoch', 'localtime') as fecha,
    text_data
FROM message
WHERE chat_row_id = 2
AND _id IN (92, 97)
ORDER BY timestamp;
92|2023-10-06 19:36:10|Allí el colega a va a dar un golpe
97|2023-10-06 19:51:00|Unos pedazos de mierda seca de otro clan se pasaron con dos de los nuestros. Se trata de que Mateo les mande un recadito
sqlite>
```

Además, Capo advierte que Mateo es peligroso y desequilibrado:

- "Al colega se le va la pinza"
- "La puede liar muuuuy parda"

```
sqlite> SELECT
    _id,
    datetime(timestamp/1000, 'unixepoch', 'localtime') as fecha,
    text_data
FROM message
WHERE chat_row_id = 2
AND (text_data LIKE '%pinza%' OR text_data LIKE '%parda%' OR text_data LIKE '%liar%')
ORDER BY timestamp;
27|2023-10-04 19:06:52|Al colega se le va la pinza
29|2023-10-04 19:07:22|La puede liar muuuuy parda
sqlite>
```

Por todo ello, según los mensajes de WhatsApp de Capo, quien parece haber matado a Mulero es "Mateo".

Mulero:**1. Mulero hizo dos fotos con la cámara de su móvil en su fiesta de cumpleaños en la playa. ¿Podrías decir en qué playa se celebró la fiesta?**

La fiesta de cumpleaños de Mulero en la playa se celebró en la Playa de Outeiro, en A Coruña, Galicia.

De los metadatos EXIF de las dos fotos del 8 de octubre:

Foto 1 (IMG_20231008_190256.jpg): 43° 30' 13.12" N, 8° 19' 10.68" W

Foto 2 (IMG_20231008_190546.jpg): 43° 30' 13.11" N, 8° 19' 10.66" W

```
(carles@kalicarles)-[~/Descargas/Mulero/BackupADB]
$ exiftool ~/Descargas/Mulero/BackupADB/shared/0/DCIM/Camera/IMG_20231008_190256.jpg | grep "GPS Position"
GPS Position           : 43 deg 30' 13.12" N, 8 deg 19' 10.68" W

(carles@kalicarles)-[~/Descargas/Mulero/BackupADB]
$ exiftool ~/Descargas/Mulero/BackupADB/shared/0/DCIM/Camera/IMG_20231008_190546.jpg | grep "GPS Position"
GPS Position           : 43 deg 30' 13.11" N, 8 deg 19' 10.66" W

(carles@kalicarles)-[~/Descargas/Mulero/BackupADB]
```

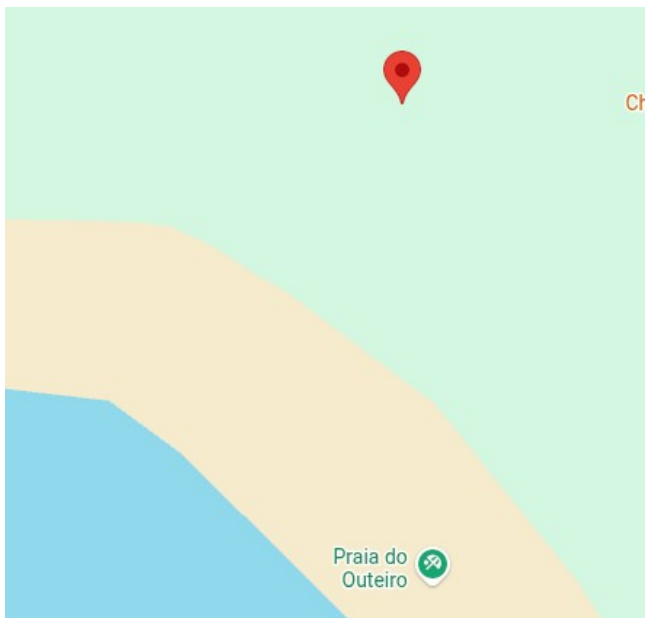
Conversión a grados decimales:

Latitud: 43° 30' 13.12" N = $43 + (30/60) + (13.12/3600) = 43.503644^\circ$ N

Longitud: 8° 19' 10.68" W = $-(8 + (19/60) + (10.68/3600)) = -8.319633^\circ$ W

Al buscar estas coordenadas, se obtiene la siguiente ubicación:

Playa de Outeiro, A Coruña, Galicia, España

**2. Mulero estaba interesado en invertir en criptomonedas y visitó algunas páginas web con información al respecto. ¿Qué páginas visitó?**

Mulero visitó las siguientes páginas web sobre criptomonedas:

1. Novatos Trading Club – <https://www.novatostradingclub.com/criptomonedas/como-ganar-dinero-con-criptomonedas/> (artículo titulado "Cómo ganar dinero con Criptomonedas: Un Ejemplo Real")
2. Google Search – <https://www.google.com/search?q=regueton%20dinero%20facil%20bitxoin> (búsqueda de "regueton dinero facil bitxoin")

Estas evidencias se encuentran en el historial de navegación de Firefox de Mulero, dentro de la base de datos places.sqlite.

```
sqlite> SELECT url, title, datetime(last_visit_date_local/1000000, 'unixepoch', 'localtime') as fecha
FROM moz_places
ORDER BY last_visit_date_local DESC
LIMIT 30;
https://www.novatostradingclub.com/criptomonedas/como-ganar-dinero-con-criptomonedas/1970-01-20 16:13:57
https://www.google.com/url?q=https://www.novatostradingclub.com/criptomonedas/como-ganar-dinero-con-criptomonedas/bsa-U6ved=2ahUKewiD3KGD6y8Ax3VKQEHd7DDHkQFnoECACAgb6ug=A0vVaw2jhNsMmyiAgRr4GbWw
nYRb||1970-01-20 16:13:57
https://www.google.com/search?q=regueton%20dinero%20facil%20bitxoin&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-m|regueton dinero facil bitxoin - Buscar con Google|1970-01-20 16:13:57
https://m.youtube.com/watch?v=wA1H0XiI9oI|Bad Bunny ft. Bomba Estéreo - Ojitos Lindos (Video Oficial) | Un Verano Sin Ti - YouTube|1970-01-20 16:12:33
https://m.youtube.com/channel/UCnBA_wu8XGt10F0kFw1300Q?cbrd=1&bottom-sheet||1970-01-20 16:12:33
```

Matón:

1. El 7 de octubre de 2023, Matón intercambió varios mensajes con Capo en Telegram (usuario de Telegram: Ernesto Capote) en relación con un chivatazo recibido. En el tercer mensaje del día, Capo le envía la ubicación de una calle en las afueras de Ourense. ¿Puedes recuperar esta ubicación de los mensajes de Telegram y decir de qué calle se trata?

La ubicación que Capo envía a Matón es la Rúa do Castelo Ramiro, en las afueras de Ourense.

Enlace de Google Maps:

<https://maps.app.goo.gl/GTBT9atyWAoH8UJ19>

Evidencia:

En la base de datos cache4.db de Telegram de Matón, mensaje con mid = 20 del 7 de octubre de 2023, se extrajo el contenido del campo data que contiene la URL de Google Maps.

```
sqlite> SELECT mid, uid, date, out, quote(data) FROM messages_v2 WHERE mid = 20;
20|6614674280|1696665667|0|X'E06E113880020000140000002217515968EB438A01000000431021652968747470733A2F2F6D6170732E6170702E676F6F2E676C2F475442543961747957416F4838554A3139000000D62DA3E87714EB8DA1A14
D0255690815C4B51C010000003825D06E000000002900000001200000'
sqlite>
```

Donde se lee la URL: <https://maps.app.goo.gl/GTBT9atyWAoH8UJ19>

```
(carles@kalicarles)-[~]
$ echo "68747470733A2F2F6D6170732E6170702E676F6F2E676C2F475442543961747957416F4838554A3139" | xxd -r -p
https://maps.app.goo.gl/GTBT9atyWAoH8UJ19
(carles@kalicarles)-[~]
$
```

2. En los últimos mensajes de Telegram intercambiados entre Matón y Capo, queda definitivamente claro quién mató a Mulero. ¿Quién lo hizo y cuándo?

Matón (usuario "mathew" en Telegram, uid 6326187488) fue quien asesinó a Mulero. El asesinato ocurrió el día 7 de octubre de 2023, según se desprende de los mensajes donde Matón dice "Ayer lo seguí y al salir del supermercado me reuní con él" (mensaje del día 8 refiriéndose al día anterior).

Evidencias extraídas de la base de datos cache4.db:

- Conversación:
 - Matón: "Trabajito listo. Ayer lo seguí y al salir del supermercado me reuní con él".
 - Matón: "Yo creo que la cosa está clara. Tenemos que deshacernos de él".
 - Capo: "Hay que restaurar la confianza con los de Perillo".
 - Capo: "Estuve ayer con el chaval, le pregunté sobre el tema y se puso muy nervioso, yo creo que fue él".

```
(carles@kalicarles): [~/./org.telegram.messenger/apps/org.telegram.messenger/files]
$ echo "4D54726162616A69746F200C6973746F2E2041796572206C6F2073656775C3AD207920616C2073616C69722064656C2073757065726D65726361646F206D65205265756EC3AD20636F6E20656C" | xxd -r -p
MTrabajito listo. Ayer lo seguí y al salir del supermercado me Reuní con el

(carles@kalicarles): [~/./org.telegram.messenger/apps/org.telegram.messenger/files]
$ echo "596F206372656F20717565206C6120636F736120657374C3A120636C6172612E2054656E656D6F73207175652064657368616365726E6F7320646520C3A96C" | xxd -r -p
Yo creo que la cosa está clara. Tenemos que deshacernos de él

(carles@kalicarles): [~/./org.telegram.messenger/apps/org.telegram.messenger/files]
$ echo "4861792071756520726573746175726172206C6120636F6E6669616E7A6120636F6E206C6F7320646520506572696C6C6F" | xxd -r -p
Hay que restaurar la confianza con los de Perillo

(carles@kalicarles): [~/./org.telegram.messenger/apps/org.telegram.messenger/files]
$ echo "457374757665206179657220636F6E20656C2063686176616C206C652070726567756E74C3A920736F62726520656C2074656D612079207365207075736F206D6579206E657276696F736F2C20796F206372656F2071756520656C" | xxd -r -p
Estuve ayer con el chaval, le pregunté sobre el tema y se puso muy nervioso, yo creo que fue el

(carles@kalicarles): [~/./org.telegram.messenger/apps/org.telegram.messenger/files]
$
```

3. Ahora que sabemos la fecha del asesinato, veamos las fotos tomadas con el móvil de Matón ese día para ver si nos dan alguna pista sobre dónde tuvo lugar. ¿Puedes identificar la ubicación exacta del asesinato?

La ubicación exacta es: Coordenadas 42° 19' 48.19" N, 7° 52' 18.59" W.

Al buscar las coordenadas 42° 19' 48.19" N, 7° 52' 18.59" W en Google Maps, aparece la calle Rúa Fernández Alonso en Ourense, donde se encuentran establecimientos como el supermercado Eroski Center, la carnicería Marabu, la Peluquería Zig-Zag y la Panadería RicoPan. Esta ubicación coincide con la referencia de los mensajes de WhatsApp de Capo del 20 de octubre, donde menciona que apareció un cadáver en un descampado cerca del Carrefour, ya que el Carrefour de Ourense se encuentra

Por tanto, Matón tomó una fotografía en esa ubicación el 7 de octubre de 2023 a las 12:02:46, lo que sitúa el lugar del asesinato en las inmediaciones de la Rúa Fernández Alonso, Ourense.

```
(carles@kalicarles)-[~]
$ cd ~/Descargas/Maton/BackupADB/shared/0/DCIM/Camera

(carles@kalicarles)-[~/../shared/0/DCIM/Camera]
$ find . -type f -name "*.jpg" -newermt "2023-10-07" ! -newermt "2023-10-08" -ls

1578869   5820 -rw-rw-rw-   1 carles   carles   5957729 oct  7  2023 ./IMG_20231007_120246.jpg

(carles@kalicarles)-[~/../shared/0/DCIM/Camera]
$ exiftool IMG_20231007_120246.jpg | grep -E "GPS|Latitude|Longitude|Position"

Y Cb Cr Positioning      : Centered
GPS Latitude Ref         : North
GPS Longitude Ref        : West
GPS Altitude Ref         : Above Sea Level
GPS Time Stamp           : 10:02:49
GPS Processing Method     : GPS
GPS Date Stamp           : 2023:10:07
GPS Altitude              : 210.8 m Above Sea Level
GPS Date/Time             : 2023:10:07 10:02:49Z
GPS Latitude              : 42 deg 19' 48.19" N
GPS Longitude             : 7 deg 52' 18.59" W
GPS Position              : 42 deg 19' 48.19" N, 7 deg 52' 18.59" W

(carles@kalicarles)-[~/../shared/0/DCIM/Camera]
$
```

Al buscar estas coordenadas, aparece un descampado en las afueras de Ourense, cerca del Carrefour, coincidiendo con la información de los mensajes de WhatsApp de Capo del 20 de octubre: "Parece ser que apareció un cadáver en un descampado cerca del Carrefour".

La ubicación concreta está en la Rúa do Castelo Ramiro o sus inmediaciones, en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas, a las afueras de Ourense.